Transmisja cyfrowa w pasmie podstawowym

Systemy transmisji cyfrowej

Krzysztof Wesołowski

Wprowadzenie

Cel wykładu:

Poznanie sposobów jak może być przekształcony strumień binarny w ciąg sygnałów transmitowanych przez kanał.

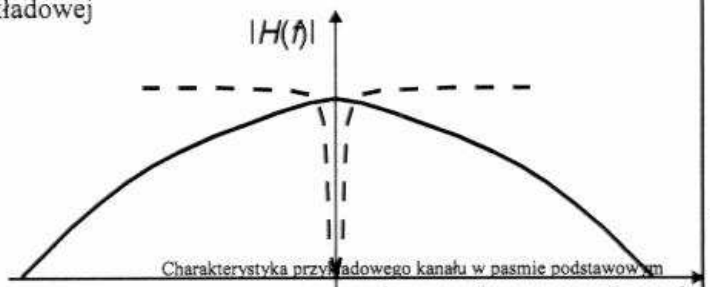
Rodzaje kanałów:

- pasmowy - konieczna modulacja nośnej sinusoidalnej (wytworzenie sygnału pasmowego)
- w pasmie podstawowym - konieczna modulacja w pasmie podstawowym

© K. Wesołowski

Wprowadzenie

- Kanał w pasmie podstawowym - przenosi składniki widma sygnału wokół częstotliwości zerowej aż do pewnej częstotliwości granicznej W.
- Przykłady:
  - para miedziana
  - kabel współosiowy
  - częsta eliminacja składowej stałej sygnału



Charakterystyka przykładowego kanału w pasmie podstawowym wraz z wpływem transformatora separującego

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

- Najlepsze dopasowanie sygnałów elementarnych do własności kanału transmisyjnego – skutek:
  - uzyskanie najwyższej odporności na zakłócenia mierzone wartością stopy błędów w odbiorniku
  - możliwie duży zasięg transmisji o zapewnionej jakości.
- **Przyporządkowanie sygnałom binarnym sygnałów elementarnych transmitowanych następnie przez kanał to proces modulacji cyfrowej w pasmie podstawowym.**

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

Przykład prostego systemu transmisyjnego:

- Kolejne bity strumienia danych sterują wyborem nadawanych sygnałów elementarnych.
- Bitowi „0" odpowiada sygnał elementarny $s_0(t)$, sygnałowi „1" - sygnał $s_1(t)$.
- Załóżmy, że kolejne bity a_i oraz sygnały elementarne trwają T sekund - sygnały nie nachodzą na siebie w czasie
- Wtedy sygnał nadawany:

$$x(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_k(t - iT), \qquad \text{gdzie} \quad k = a_i$$

Jakie własności posiada sygnał $x(t)$ tak zdefiniowany?

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

Czynniki doboru sygnałów elementarnych:

- własności widmowe sygnału $x(t)$,
- własności synchronizacyjne.

- Jako charakterystykę własności widmowych sygnału losowego $x(t)$ uważa się widmo gęstości mocy sygnału $x(t)$ możliwe do obliczenia przy przyjęciu następujących założeń statystycznych:
  - własności statystyczne sygnału nie zmieniają się w czasie,
  - chwila zerowa dla obserwatora znajduje się w ramach przedziału czasu $[0,T]$ w losowej fazie względem obserwowanego sygnału $x(t)$.

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

- wzór na widmo gęstości mocy sygnału $x(t)$ danego wyrażeniem (modulacja PAM dyskretnym ciągiem danych)

$$x(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} d_i s(t - iT)$$

ma postać

$$G_x(f) = \frac{1}{T}|S(f)|^2 G_d(f)$$

gdzie:

$S(f)=F[s(t)]$ - gęstość widmowa impulsu $s(t)$,

$G_d(f)$ widmo gęstości mocy strumienia danych d_i, dane wzorem

$$G_d(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_d(n)\exp[-j2\pi fnT]$$

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

$R_d(n)$ - funkcja autokorelacji strumienia danych d_i, czyli

$$R_d(n) = E[d_i d_{i-n}]$$

Wniosek:

Rozkład mocy na osi częstotliwości zależy zarówno od własności widmowych obranego impulsu $s(t)$ jak i od własności korelacyjnych ciągu danych.

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

- Niech kolejne symbole danych będą nieskorelowane, wtedy

$$R_d(n) = \begin{cases} E[d_i^2] = \sigma_d^2 + \mu_d^2 & \text{dla } n = 0 \\ E[d_i d_{i-n}] = E[d_i]E[d_{i-n}] = \mu_d^2 & dla\ n \neq 0 \end{cases}$$

gdzie:

- $\mu_d = E[d_i]$ - wartość średnia (składowa stała sygnału),
- $\sigma_d^2 = E[d_i - \mu_d)^2]$ - moc składowej zmiennej sygnału danych

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

Dla rozważanego sygnału z modulacją PAM widmowa gęstość mocy sygnału danych jest określona wzorem

$$G_d(f) = \sigma_d^2 + \mu_d^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp[-j2\pi fnT]$$

Można pokazać, że wzór da się przekształcić do postaci

$$G_d(f) = \sigma_d^2 + \frac{\mu_d^2}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

Ostateczny wzór na widmo gęstości mocy sygnału $x(t)$:

$$G_x(f) = \frac{\sigma_d^2}{T}|S(f)|^2 + \frac{\mu_d^2}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|S\left(\frac{n}{T}\right)\right|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

Gdy średnia sygnału strumienia danych jest zerowa, wtedy widmowa gęstość mocy sprowadza się do postaci:

$$G_x(f) = \frac{\sigma_d^2}{T}|S(f)|^2 \qquad (*)$$

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

Przykład:

- bipolarny strumień sygnałów o kształcie prostokątnym
- kolejne bity danych są ze sobą nieskorelowane.

◆ Gęstość widmowa impulsu prostokątnego

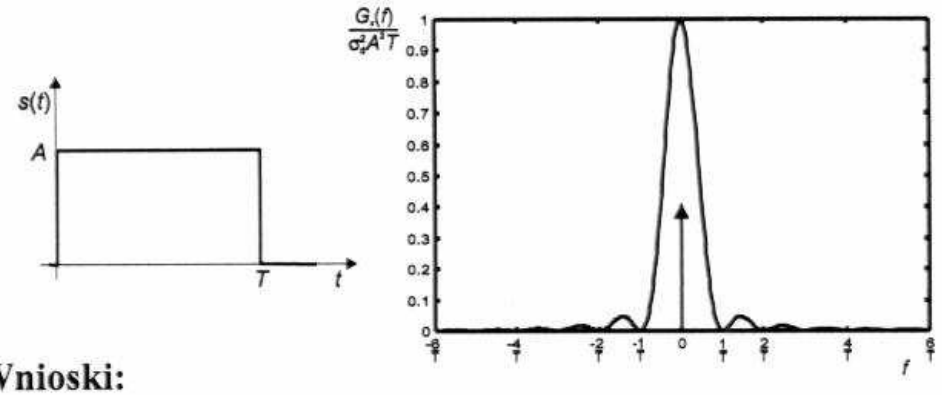
$$S(f) = AT\,\mathrm{sinc}(\pi fT)\exp[-j\pi fT]$$

Widmo gęstości mocy sygnału $x(t)$

$$G_x(f) = \sigma_d^2 A^2 T\left(\mathrm{sinc}(\pi fT)\right)^2 + A^2\mu_d^2\delta(f)$$

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych



Wnioski:

- Pasmo kanału nie jest wykorzystane w optymalny sposób.
- Należy tak dobrać kształt sygnału $s(t)$, aby jego gęstość widmowa niewiele przekraczała pasmo kanału W.

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

Przykład:

Własności widmowe sygnału $x(t)$, gdy kształt sygnału elementarnego $s(t)$ jest ***krzywą podniesionego kosinusa***

$$s(t) = \frac{A}{2}\left[1 + \cos\frac{\pi}{T}(t - T)\right] \quad \text{dla} \quad 0 \le t \le 2T$$

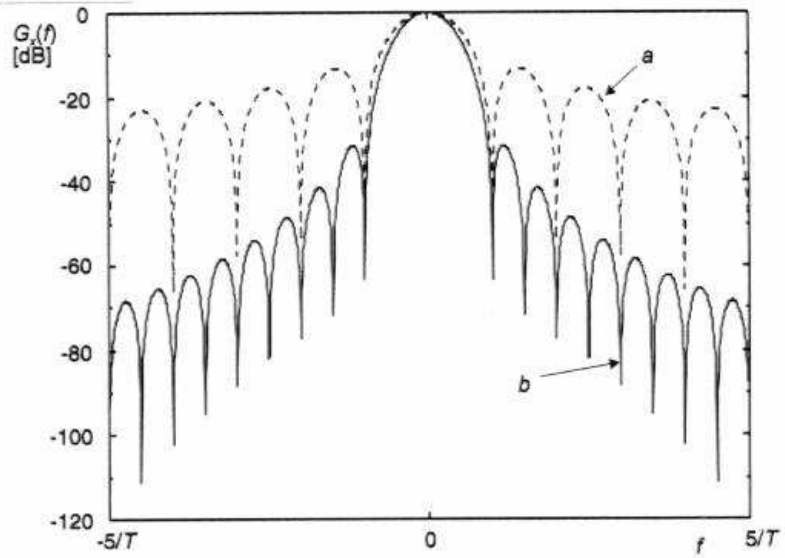
Widmo gęstości mocy sygnału $x(t)$:

$$G_x(f) = \sigma_d^2 A^2 T \frac{\operatorname{sinc}^2(2\pi f T)}{(1 - 4T^2 f^2)^2} + \mu_d^2 A^2 \delta(f)$$

zanika wraz z szóstą potęgą częstotliwości.

© K. Wesołowski

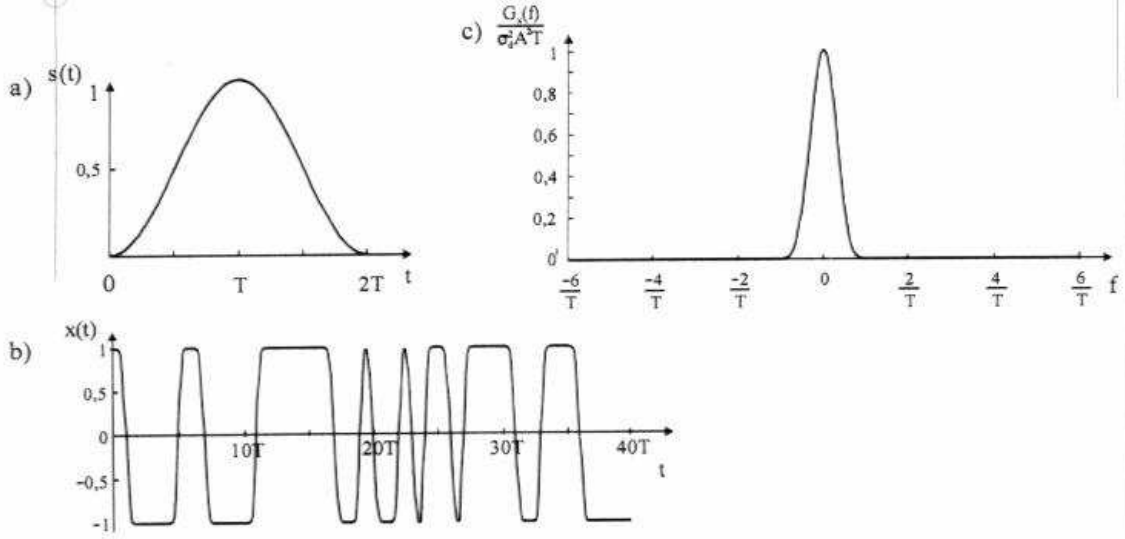
Dobór kształtu sygnałów elementarnych



Porównanie na skali decybelowej gęstości widmowej mocy ciągu bipolarnego o kształcie prostokątnym (a) z ciągiem o kształcie podniesionego kosinusa (b)

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych



Zastosowanie sygnału o kształcie podniesionego kosinusa (a), przykładowy przebieg czasowy sygnału $x(t)$ (b), oraz widmo gęstości mocy sygnału $x(t)$ (c)

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

- Niech kanał transmisyjny ma szerokość pasma W i płaską charakterystykę amplitudową i liniową charakterystykę fazową.
- Pasmo kanału będzie wykorzystane w pełni, gdy widmowa gęstość mocy sygnału transmitowanego będzie miała kształt

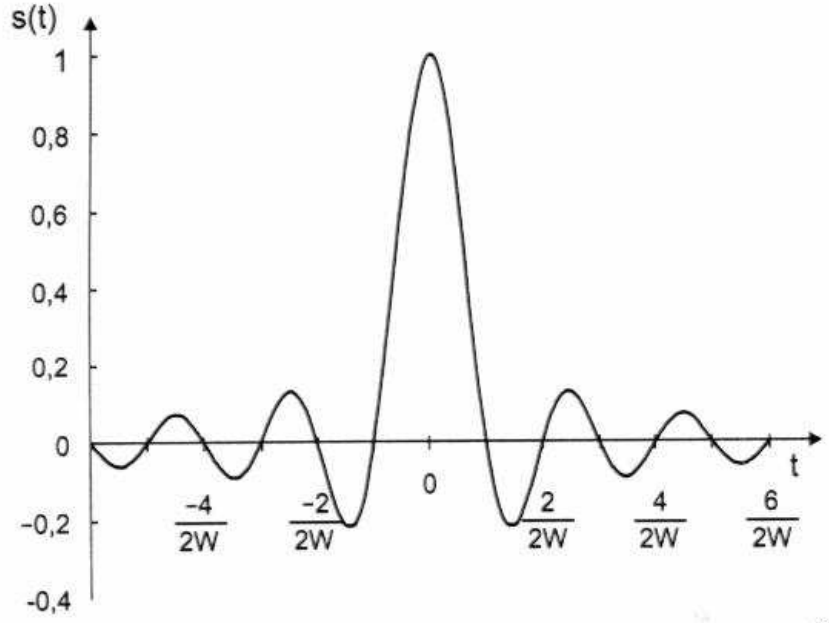
$$G_x(f) = B\text{rect}\left(\frac{f}{2W}\right)$$

- Porównując powyższy wzór ze wzorem (*) widmo sygnału elementarnego powinno być o tym samym kształcie, a przebieg czasowy ($B=A^2/T$):

$$s(t) = 2WA\text{sinc}(2W\pi t)$$

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych



© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

Cechy sygnału:

- trwa teoretycznie nieskończenie długo,
- jego wartość spada odwrotnie proporcjonalnie do czasu
- poza chwilą t=0 sygnał posiada miejsca zerowe w równych odstępach co $1/2W$ sekund.

Wnioski:

- Wysyłając co $T=1/2W$ sekund kolejne sygnały elementarne o polaryzacji zależnej od aktualnego symbolu danych jesteśmy w stanie, dobierając odpowiednio moment próbkowania odbieranego sygnału w odbiorniku, próbkować sygnał $x(t)$ tak, aby próbki były zależne tylko od jednego symbolu danych (odpowiedzi nadajnika na inne symbole danych w tych chwilach przechodzą przez zero).
- W kanale o szerokości W Hz można byłoby ***teoretycznie*** transmitować dane o szybkości $2W$ symboli na sekundę.

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych

- Najczęściej stosowany w praktyce kształt widma i przebieg czasowy pozwalający na transmisję z szybkością $1/T$ symboli na sekundę niewiele mniejszą niż $2W$ - sygnał o charakterystyce podniesionego kosinusa
- Gęstość widmowa określona wzorem:

$$S(f)=\begin{cases} T & \text{dla} \quad 0 \le |f| \le \dfrac{1-\alpha}{2T} \\ \dfrac{T}{2}\left\{1+\cos\left[\dfrac{\pi T}{\alpha}\left(|f|-\dfrac{1-\alpha}{2T}\right)\right]\right\} & \text{dla} \quad \dfrac{1-\alpha}{2T} \le |f| \le \dfrac{1+\alpha}{2T} \\ 0 & \text{dla} \quad |f| \le \dfrac{1+\alpha}{2T} \end{cases}$$

- Przebieg czasowy impulsu:

$$s(t)=\operatorname{sinc}(\pi t/T)\frac{\cos(\pi\alpha t/T)}{1-4\alpha^2t^2/T^2}$$

© K. Wesołowski

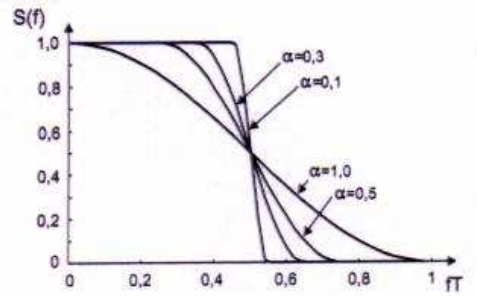
Dobór kształtu sygnałów elementarnych

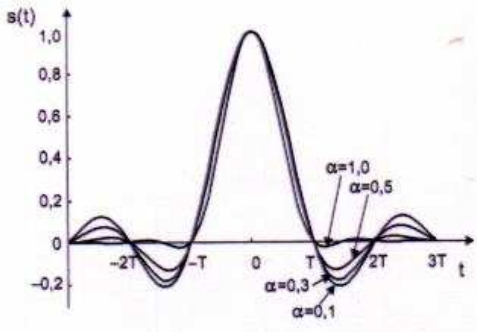
Cechy sygnału:

- szybsze (z trzecią potęgą) zanikanie impulsu w czasie
- w kanale o szerokości pasma W Hz możliwa jest transmisja z taką szybkością $1/T$, dla której $(1+\alpha)/2T \leq W$, czyli $(1+\alpha)/T \leq 2W$,
- w praktyce współczynnik α z zakresu od 0.1 do 0.5,
- szybkość transmisji wynosi od 2/3 do 0.9 teoretycznej wartości maksymalnej równej $2W$.
- stosowany nie tylko w pasmie podstawowym, ale również jako impuls kształtujący w modulacjach nośnej sinusoidalnej.

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych





Gęstość widmowa sygnału o charakterystyce podniesionego kosinusa i jego przebieg czasowy dla kilku wartości współczynnika opadania α.

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych



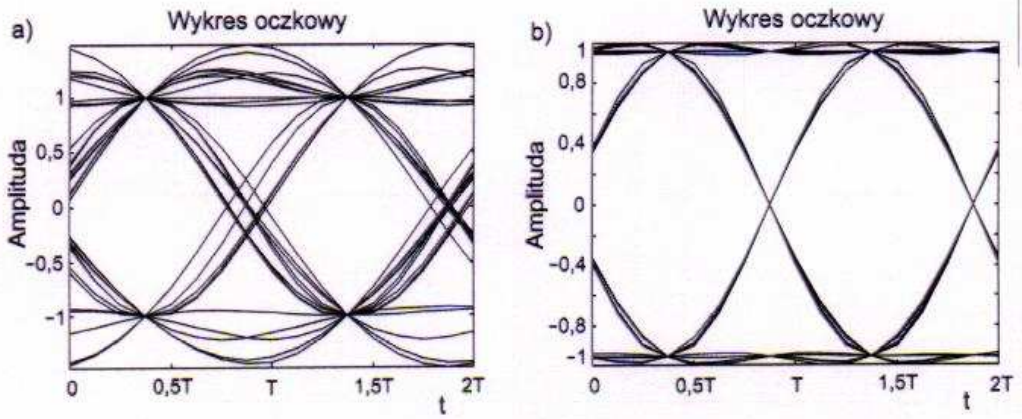
Przykładowy przebieg czasowy sygnału $x(t)$ z wykorzystaniem impulsów o charakterystyce podniesionego kosinusa (współczynnik $\alpha=0.5$)

Wykres oczkowy:

- jakościowa ocena transmisji cyfrowej
- możliwość znalezienia optymalnego punktu próbkowania
- zamknięcie oka miarą zakłóceń wprowadzanych przez kanał,
- rozrzut przejść przez zero miarą jakości odtwarzania taktu

© K. Wesołowski

Dobór kształtu sygnałów elementarnych



Wykresy oka dla sygnału $x(t)$, gdy sygnał elementarny ma charakterystykę podniesionego kosinusa o współczynniku opadania pasma α=0.5 (a) oraz α=1.0 (b)

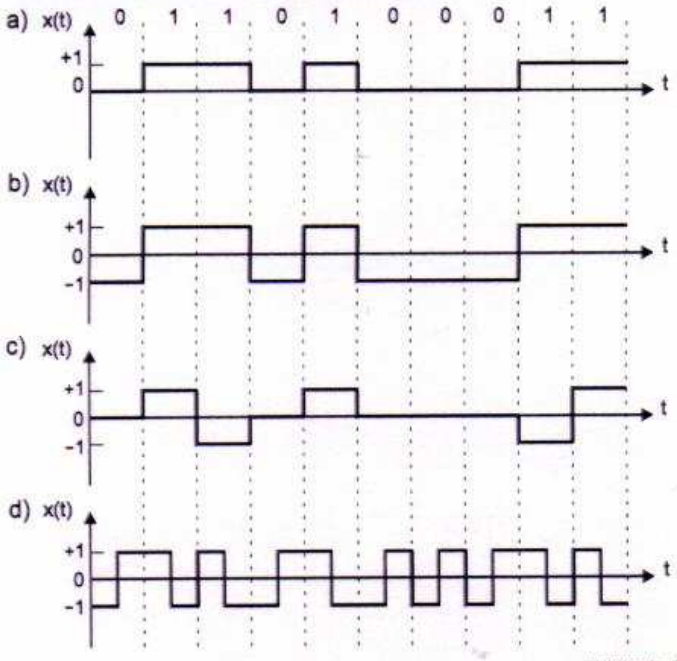
© K. Wesołowski

Dobór formatu symboli danych

- Dotychczas - PAM - *Pulse Amplitude Modulation* - taka modulacja cyfrową impulsów w pasmie podstawowym, w której bit danych wyznacza wybór impulsu - sygnału elementarnego $s(t)$ o polaryzacji dodatniej lub ujemnej.
- Możliwe inne formaty sygnałów elementarnych !
- Wpływ na własności widmowe sygnału transmitowanego przez ukształtowanie widmowej gęstości mocy sygnałów danych $G_d(f)$!

© K. Wesołowski

Dobór formatu symboli danych



Formaty prostokątnych sygnałów danych: unipolarny NRZ (a), bipolarny NRZ (b), pseudoternarny (AMI) (c), Manchester (bifazowy) (d)

© K. Wesołowski

Dobór formatu symboli danych

Zakładamy:

- kształt prostokątny sygnałów elementarnych,
- prawdopodobieństwa bitu zerowego i jedynkowego są równe 1/2,
- poszczególne bity są względem siebie statystycznie niezależne.

- Ewentualna korelacja pomiędzy symbolami danych wynika z zastosowanego formatu danych (kodu transmisyjnego).

© K. Wesołowski

Dobór formatu symboli danych

Sygnały unipolarne NRZ:

- symbole danych przyjmują wartość d_i=1 lub d_i=0.

- Obliczamy wartości funkcji autokorelacji sygnału danych $R_d(n)$, aby wyznaczyć gęstość widmową mocy sygnału danych $G_d(f)$.

$$R_d(0) = E[d_i^2] = \sigma_d^2 + \mu_d^2 = (0)^2 P(d_i = 0) + (1)^2 P(d_i = 1) = \frac{1}{2}$$

$$R_d(n) = E[d_i d_{i-n}] = \mu_d^2 = 3 \cdot 0 \cdot P(d_i d_{i-n} = 0) + 1 \cdot (1)^2 \cdot P(d_i d_{i-n} = (1)^2) =$$

$$= \frac{1}{4} \quad \text{dla} \quad n \neq 0$$

© K. Wesołowski

Dobór formatu symboli danych

Gęstość widmowa mocy $G_x(f)$ sygnałów unipolarnych:

$$G_x(f) = \frac{A^2 T}{4}\left(\operatorname{sinc}(\pi f T)\right)^2 + \frac{A^2}{4}\mu_d^2 \delta(f)$$

Sygnały bipolarne - podobny tok daje w rezultacie

$$G_x(f) = A^2 T\left(\operatorname{sinc}(\pi f T)\right)^2$$

(Wartości funkcji autokorelacji wynoszą $R_d(0)=1$ oraz $R_d(n)=0$ dla $n\neq 0$).

© K. Wesołowski

Dobór formatu symboli danych

Format pseudoternarny (AMI - *Alternate Mark Inverse*) - z odwracaną polaryzacją impulsów jedynkowych - wprowadzenie korelacji pomiędzy symbolami danych.

Zakładając jednakowe prawdopodobieństwa bitów '1' i '0'

$P(d_i=1)=P(d_i=-1)=1/4$ oraz $P(d_i=0)=1/2$.

Stąd

$$R_d(0) = (1)^2 P(d_i = 1) + (0)^2 P(d_i = 0) + (-1)^2 P(d_i = -1) = \frac{1}{2}$$

$$R_d(n = \pm 1) = 3 \cdot (0) \cdot \frac{1}{4} + (-1^2) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

dla $|n|>1$ $R_d(n)=0$.

© K. Wesołowski

Dobór formatu symboli danych

Po prostych przekształceniach,

$$G_x(f) = A^2 T\left(\text{sinc}(\pi f T)\right)^2 \sin^2(\pi f T)$$

- *Format Manchester* - odmiana bipolarnej modulacji PAM z sygnałem elementarnym $s(t)$ o postaci

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T/4}{T/2}\right) - \text{rect}\left(\frac{t - 3T/4}{T/2}\right)$$

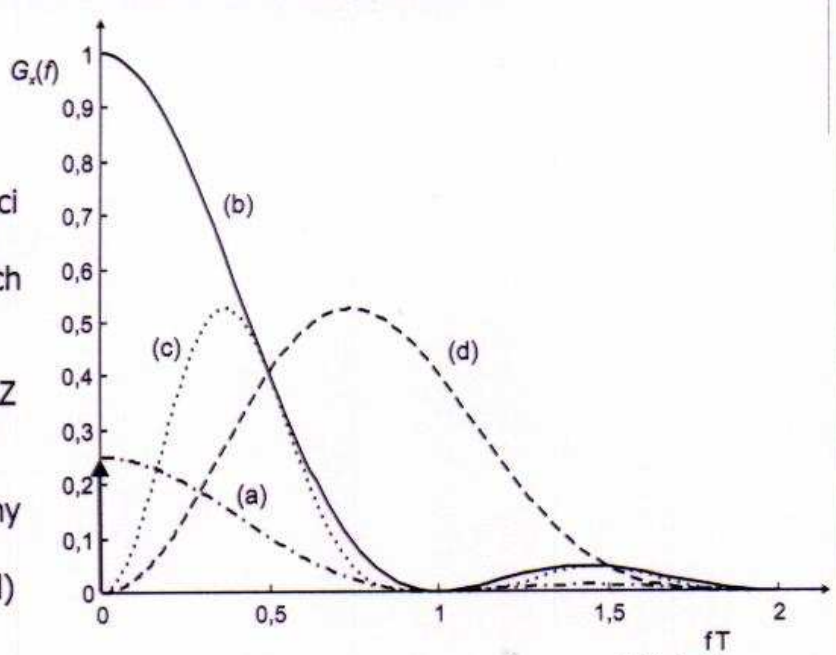
- Po obliczeniu $S(f)$, wstawiając je do wzoru na gęstość widmową mocy i wiedząc, że $\sigma_d^2 = 1$:

$$G_x(f) = A^2 T \text{sinc}^2(\pi f T/2)\sin^2(\pi f T/2)$$

© K. Wesołowski

Dobór formatu symboli danych

Widma gęstości mocy sygnału $x(t)$ dla różnych formatów danych: unipolarny NRZ (a), bipolarny NRZ (b), pseudoternarny (AMI) (c), Manchester (d)



© K. Wesołowski

Modulacja M-PAM

Powiększenie szybkości transmisji PAM

⇓

wielowartościowa modulacja PAM

⇓

wzrost prawdopodobieństwa błędu ⇔ wzrost wymaganego SNR (E_b/N_0) przy założeniu tej samej mocy średniej

$M=2^k$-wartościowa modulacja amplitudy impulsów

⇓

każdy sygnał elementarny odwzorowany blokowi k bitów danych

(k=1, M=2) PAM, (k=2, M=4) 4-PAM, (k=3, M=8) 8=PAM, (k=4, M=16) 16-PAM

⇓

2^k możliwych amplitud sygnału elementarnego ⇔ transmisja k/T bit/s

© K. Wesołowski

Modulacja M-PAM

Odwzorowanie bloków binarnych symbolowi danych dla czterowartościowej modulacji PAM

Symbol d_i	Kod naturalny	Kod Gray'a
-3	00	00
-1	01	01
1	10	11
3	11	10

- Kodowanie Gray'a ⇒ zmniejszone w stosunku do kodowania naturalnego prawdopodobieństwo błędu binarnego.
- Najbardziej prawdopodobne są przekłamania prowadzące do wyboru w odbiorniku symbolu danych sąsiedniego względem tego, który został nadany.

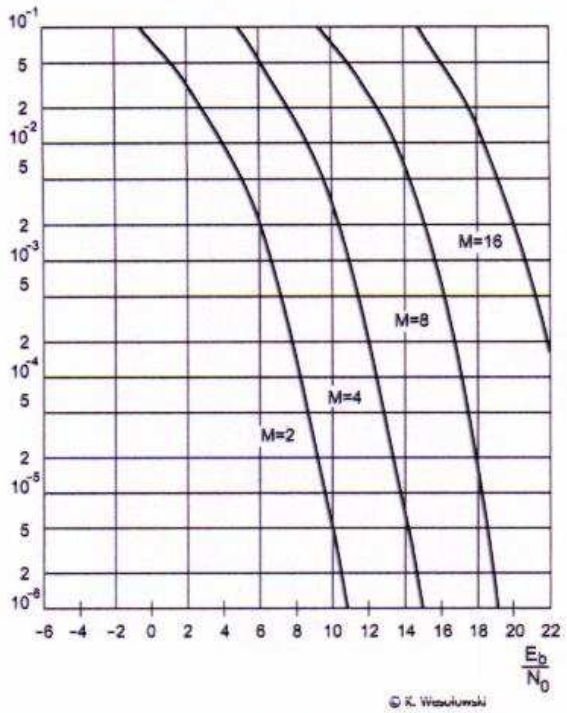
© K. Wesołowski

Modulacja M-PAM

Wykresy prawdopodobieństwa błędu symbolu danych dla M-wartościowej modulacji PAM

E_b – energia na bit

$N_0/2$ – gęstość widmowa mocy addytywnego szumu białego



© K. Wesołowski

Modulacja M-PAM

- Znaczenie stosunku E_b/N_0:

$$SNR = \frac{\text{Moc średnia sygnału}}{\text{Moc średnia szumu}} = \frac{P}{\frac{N_0}{2} \cdot \frac{2}{T}} =$$

$$= \frac{P \cdot T}{N_0} = \frac{E}{N_0} = k \frac{E_b}{N_0}$$

2/T – szerokość pasma sygnału pomiędzy pierwszymi miejscami zerowymi na osi częstotliwości

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Zakładamy
  - transmisję binarną za pomocą sygnałów elementarnych $s_0(t)$ i $s_1(t)$ trwających nie dłużej niż T sekund
  - zakłócenie w postaci szumu addytywnego $n(t)$
  - symbole danych statystycznie niezależne
- Odebrany sygnał ma postać

$$y(t) = s_i(t) + n(t)$$

- Kryterium podejmowania decyzji w odbiorniku
  - Minimalizacja prawdopodobieństwa błędu równoznaczna maksimum prawdopodobieństwa *a posteriori* (po obserwacji) MAP

$$\max_i P(i|y(t)) \quad \text{gdzie} \quad i = 0 \ \text{ lub } \ 1$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- $y(t)$ – sygnał obserwowany w przedziale $[0,T]$
- $P_i=P(s_i(t))$ – prawdopodobieństwo nadania sygnału $s_i(t)$
- dyskretyzacja przebiegu przez próbkowanie co Δt sekund w chwilach $t_k=t_{k-1}+\Delta t$, zatem otrzymujemy wektory

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= [y(t_1), y(t_2), \ldots, y(t_K)] \\ \mathbf{n} &= [n(t_1), n(t_2), \ldots, n(t_K)] \\ \mathbf{s}_i &= [s_i(t_1), s_i(t_2), \ldots, s_i(t_K)] \end{aligned}$$

- Maksymalizowane prawdopodobieństwo warunkowe uzyskuje postać

$$P(i|\mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{y}|\mathbf{s}_i)P(\mathbf{s}_i)}{p(\mathbf{y})}$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Rozpatrujemy gęstość prawdopodobieństwa $p(\mathbf{y}|s_i)$

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{s}_i) = p(\mathbf{y}-\mathbf{s}_i) = p(\mathbf{n}) = \frac{\exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{y}-\mathbf{s}_i)R_n^{-1}(\mathbf{y}-\mathbf{s}_i)^T\right]}{(2\pi)^{K/2}\,|R_n|^{1/2}}$$

wielowymiarowy rozkład gaussowski dla wektora szumu **n** i macierzy autokorelacji R_n ($R_{j,k}=R_n(t_j-t_k)$)

- Wygodniej maksymalizować logarytm prawdopodobieństwa a posteriori

$$\ln P(i|\mathbf{y}) = \ln p(\mathbf{y}|\mathbf{s}_i) + \ln P(\mathbf{s}_i) - \ln p(\mathbf{y})$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Wstawiając $p(\mathbf{y}|s_i)$ do poprzedniego wzoru otrzymujemy

$$\ln P(i|\mathbf{y}) = C + \ln P_i - \frac{1}{2}(\mathbf{y}-\mathbf{s}_i)R_n^{-1}(\mathbf{y}-\mathbf{s}_i)^T$$

- Ponieważ

$$(\mathbf{y}-\mathbf{s}_i)R_n^{-1}(\mathbf{y}-\mathbf{s}_i)^T = \mathbf{y}R_n^{-1}\mathbf{y}^T - \mathbf{y}R_n^{-1}\mathbf{s}_i^T - \mathbf{s}_iR_n^{-1}\mathbf{y}^T + \mathbf{s}_iR_n^{-1}\mathbf{s}_i^T$$

Zatem włączając pierwszy składnik do stałej C

$$\ln P(i|\mathbf{y}) = C_1 + \ln P_i - \frac{1}{2}\mathbf{s}_iR_n^{-1}\mathbf{s}_i^T + \mathbf{y}R_n^{-1}\mathbf{s}_i^T$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Definiujemy wektor $\mathbf{q}_i$

$$\mathbf{q}_i \Delta t = \mathbf{s}_i R_n^{-1} \quad \text{czyli} \quad \mathbf{q}_i^T \Delta t = R_n^{-1} \mathbf{s}_i^T$$

zatem

$$\mathbf{q}_i \Delta t R_n = \mathbf{s}_i$$

Tak więc pojedynczy element wektora $\mathbf{s}_i$ dany jest wzorem

$$s_i(t_k) = \sum_{m=1}^{K} R_n(t_k - t_m) q_i(t_m) \Delta t$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Podstawiając $\mathbf{q}_i \Delta t$ zamiast $\mathbf{s}_i R_n^{-1}$ otrzymujemy

$$\begin{aligned} \ln P(i|\mathbf{y}) &= C_1 + \ln P_i + \mathbf{y}\mathbf{q}_i^T \Delta t - \frac{1}{2}\mathbf{s}_i \mathbf{q}_i^T \Delta t = \\ &= C_1 + \ln P_i + \sum_{k=1}^{K} y(t_k) q_i(t_k) \Delta t - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{K} s_i(t_k) q_i(t_k) \Delta t \end{aligned}$$

- Niech Δt dąży do zera tak, że $K \Delta t = T$. Wtedy

$$\ln P(i|\mathbf{y}) = C_1 + \ln P_i + \int_0^T y(t) q_i(t) \mathrm{d}t - \frac{1}{2} \int_0^T s_i(t) q_i(t) \mathrm{d}t$$

przy czym

$$s_i(t) = \int_0^T R_n(t - \lambda) q_i(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Oznaczamy

$$D_i^2 = \int_0^T s_i(t) q_i(t) \mathrm{d}t, \quad i = 0, 1$$

- Decyzja MAP odbiornika, że nadano $s_0(t)$, gdy

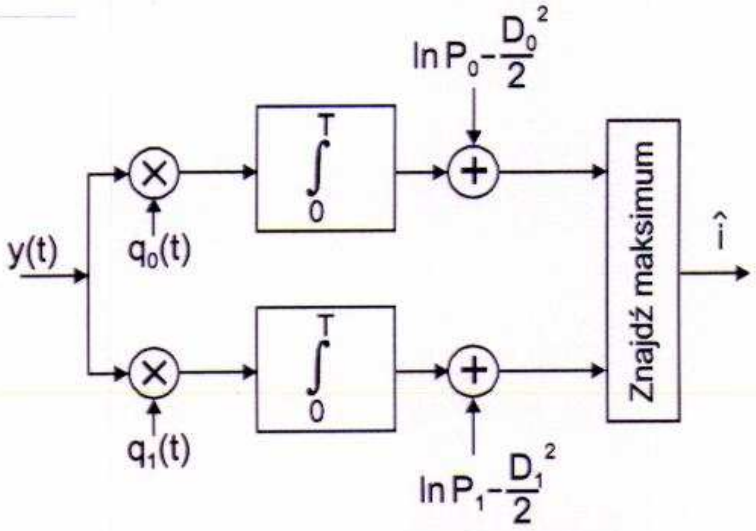
$$P(0|y(t)) > P(1|y(t))$$

czyli, gdy

$$\int_0^T y(t) q_0(t) \mathrm{d}t - \frac{D_0^2}{2} + \ln P_0 > \int_0^T y(t) q_1(t) \mathrm{d}t - \frac{D_1^2}{2} + \ln P_1$$

© K. Wesołowski

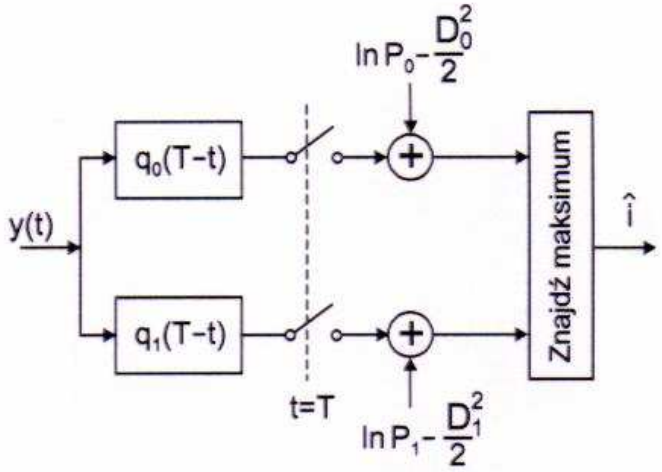
Optymalny odbiór sygnałów binarnych



Schemat odbiornika optymalnego dla sygnałów binarnych z wykorzystaniem korelatorów

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych



Schemat odbiornika optymalnego dla sygnałów binarnych z filtrami dopasowanymi

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Sygnał taki jak na wyjściu korelatorów można uzyskać stosując filtry o odpowiedziach impulsowych

$$h_{i,\mathrm{dop}}(t) = q_i(T-t), \quad i = 0, 1$$

i próbkując ich wyjście w chwili T

- Ponieważ sygnał $s_i(t)$ trwa nie dłużej niż T sekund, zatem

$$z_i(t) = \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau) h_{i,\mathrm{dop}}(t-\tau)\mathrm{d}\tau = \int_0^T y(\tau) q_i\big(T-(t-\tau)\big)\mathrm{d}\tau$$

w chwili $t=T$

$$z_i(T) = \int_0^T y(\tau) q_i\big(T-(t-\tau)\big)\mathrm{d}\tau = \int_0^T y(\tau) q_i(\tau)\mathrm{d}\tau$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Transmitancja filtru dopasowanego:
  - sygnał $q_i(t)$ jest zerowy poza przedziałem $[0,T]$
  - można rozszerzyć granice całkowania wzoru na $s_i(t)$

$$s_i(t) = \int_{-\infty}^{\infty} R_n(t-\lambda) q_i(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$

  - w dziedzinie częstotliwości:

$$S_i(f) = G_n(f) Q_i(f) \qquad \text{gdzie } G_n(f) = \mathcal{F}[R_n(\tau)]$$

czyli

$$Q_i(f) = \frac{S_i(f)}{G_n(f)}$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Ponieważ

$$h_{i,\mathrm{dop}}(t) = q_i(T-t), \quad i = 0,1$$

więc

$$H_{i,\mathrm{dop}}(f) = \mathcal{F}[q_i(T-t)] = \exp(-j2\pi fT)\, Q^*(f) = \frac{\exp(-j2\pi fT) S_i^*(f)}{G_n(f)}$$

- Gdy szum jest biały ($G_n(f) = N_0/2$)

$$H_{i,\mathrm{dop}}(f) = \frac{2}{N_0} S_i^*(f) \exp(-j2\pi fT), \quad \text{czyli} \quad h_{i,\mathrm{dop}}(t) = \frac{2}{N_0} s_i(T-t)$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Przypadek szczególny:
  - Sygnały elementarne mają jednakową energię, tzn.

$$\int_0^T s_0^2(t)\mathrm{d}t = \int_0^T s_1^2(t)\mathrm{d}t$$

  - Szum jest biały gaussowski, tzn. $R_n(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau)$

Wtedy

$$s_i(t) = \int_0^T R_n(t-\lambda)q_i(\lambda)\mathrm{d}\lambda = \frac{N_0}{2}\int_0^T \delta(t-\lambda)q_i(\lambda)\mathrm{d}\lambda = \frac{N_0}{2}q_i(t)$$

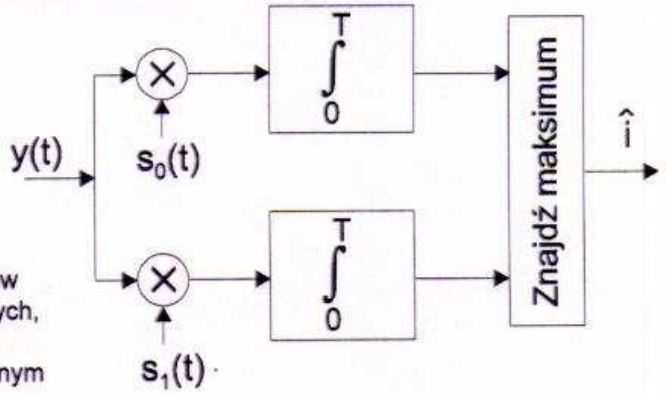
oraz

$$D_0^2 = \int_0^T s_0(t)q_0(t)\mathrm{d}t = \frac{2}{N_0}\int_0^T s_0^2(t)\mathrm{d}t = \frac{2}{N_0}\int_0^T s_1^2(t)\mathrm{d}t = D_1^2$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Wniosek:
  - składniki $D_0^2/2$ oraz $D_1^2/2$ nie mają wpływu na decyzję
  - Przy dodatkowym założeniu równych prawdopodobieństw P_0 i P_1 otrzymujemy brak zależności od ln P_0 i ln P_1

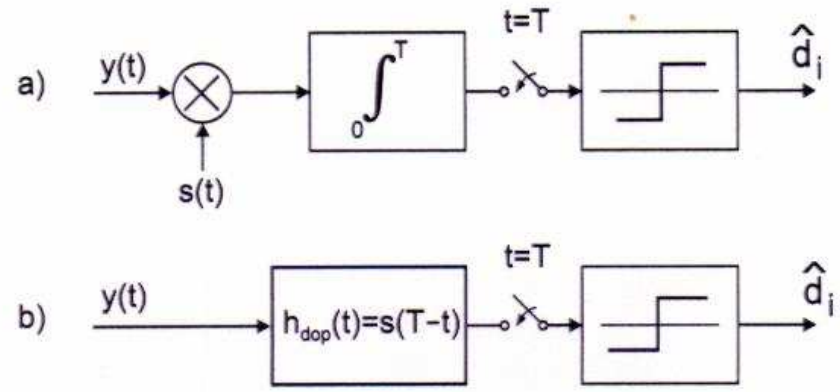


Odbiornik dla sygnałów równoprawdopodobnych, o jednakowej energii, zakłócanych addytywnym szumem białym

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Odbiornik dla sygnałów bipolarnych ($s_0(t)=-s_1(t)$)

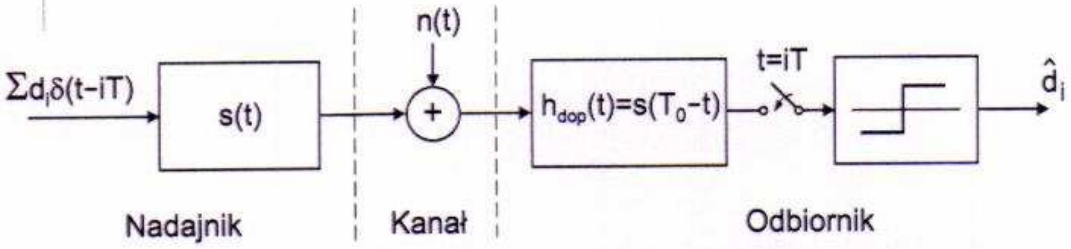


a) z korelatorem, b) z filtrem dopasowanym

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

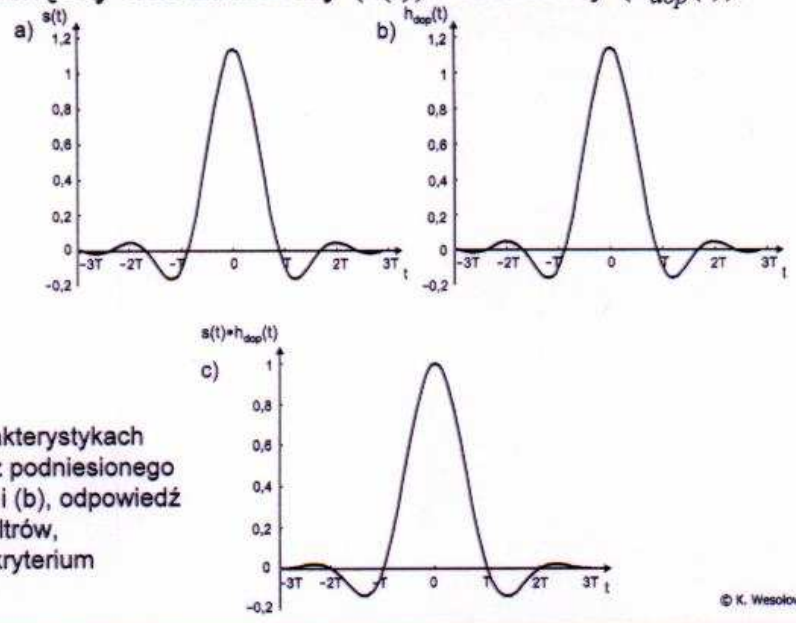
- Gdy stosowany filtr dopasowany, możliwość wydłużenia czasu trwania impulsu elementarnego i odpowiedzi impulsowej filtru dopasowanego poza odstęp modulacji T (czas trwania T_0)



© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów binarnych

- Równy podział kształtowania własności widmowych pomiędzy filtr nadawczy ($s(t)$) i odbiorczy ($h_{dop}(t)$)



Filtry o charakterystykach pierwiastka z podniesionego kosinusa (a) i (b), odpowiedź łączna obu filtrów, spełniająca kryterium Nyquista

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych

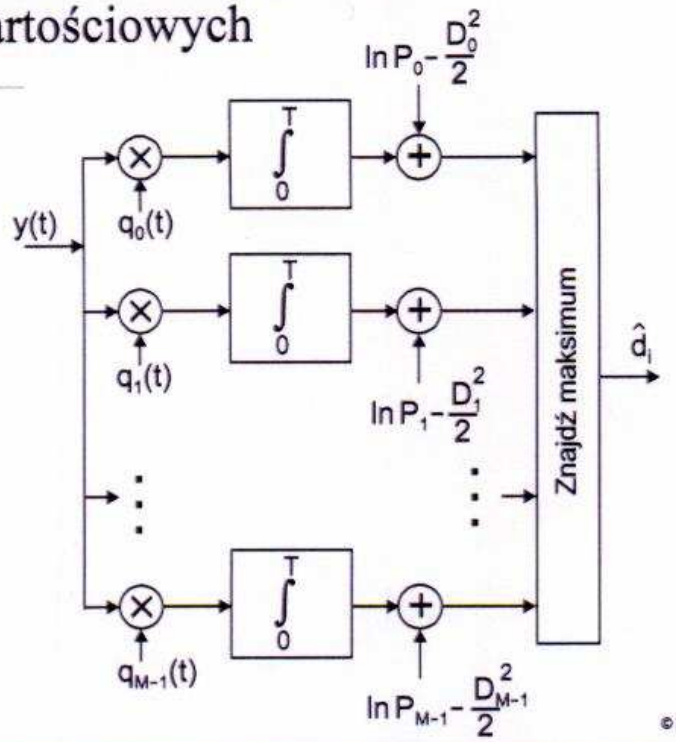
- Uogólnienie schematu optymalnego odbiornika na sygnały M-wartościowe:
  - zastosowanie M równoległych gałęzi z korelatorami i sumatorami z wagami zależnymi od prawdopodobieństw symboli i wartości D_i^2
  - Poszukiwanie maksimum zgodnie z zasadą:

$$\widehat{d}_i = \arg\max_{d_i} \left(\int_0^T y(t) q_i(t) \mathrm{d}t - \frac{D_i^2}{2} + \ln P_i \right), \quad i = 1, 2, \ldots, M$$

  - Z zasady tej wynika schemat odbiornika:

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych



Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych

- Przypadek szczególny:
  - sygnały wielowartościowe PAM (M-PAM)
  - biały addytywny szum gaussowski o gęstości widmowej $N_0/2$
  - symbole danych są równoprawdopodobne

$$s_i(t) = d_i s(t), \quad d_i = \pm 1, \pm 3, \ldots, \pm(M-1)$$

  - symbole odniesienia (E_s – energia symbolu podstawowego)

$$q_i(t) = \frac{2}{N_0} d_i s(t) \quad \text{oraz} \quad D_i^2 = \frac{2}{N_0} d_i^2 \int_0^T s^2(t)\mathrm{d}t = \frac{2}{N_0} d_i^2 E_s$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych

- Decyzja:

$$\widehat{d}_i = \arg\max_{d_i} \left(d_i \int_0^T y(t)s(t)\mathrm{d}t - \frac{d_i^2}{2}E_s \right), \quad i = 1, 2, \ldots, M$$

- Obserwacje:
  - potrzebna tylko pojedyncza korelacja z sygnałem $s(t)$ ze skalowaniem i odpowiednim przesunięciem zależnym od symbolu danych odniesienia d_i
  - Nowa uproszczona postać zasady MAP – maksimum wypukłej funkcji kwadratowej (U – wyjście korelatora) względem d_i

$$f(U, d_i) = d_i U - d_i^2 \frac{E_s}{2}$$

  - Poszukujemy granic decyzyjnych:

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych

- Można pokazać, że gdy $y(t) = d_k s(t)$ wtedy dla symbolu $\widehat{d}_i = d_k$ funkcja $f(U, d_i)$ ma maksimum.
- Problem: kiedy jeszcze symbol $\widehat{d}_i = d_k$ jest optymalny gdy $y(t)=d_k s(t)+n(t)$?
  - Niech d_k – symbol „wewnętrzny" zbioru d_i=±1, ±3,..., ±(M-1)
  - Wyznaczamy dolną i górną granicę wartości próbki U, dla której d_k jest optymalny
  - Granice wynikają z równań:

$$\begin{aligned} f(U_1, d_k) &= f\big(U_1, (d_k - 2)\big) \\ f(U_2, d_k) &= f\big(U_2, (d_k + 2)\big) \end{aligned}$$

  - Wstawiając do nich wzór na $f(U,d_i)$ otrzymujemy:

$$U_1 = (d_k - 1)E_s \quad \text{oraz} \quad U_2 = (d_k + 1)E_s$$

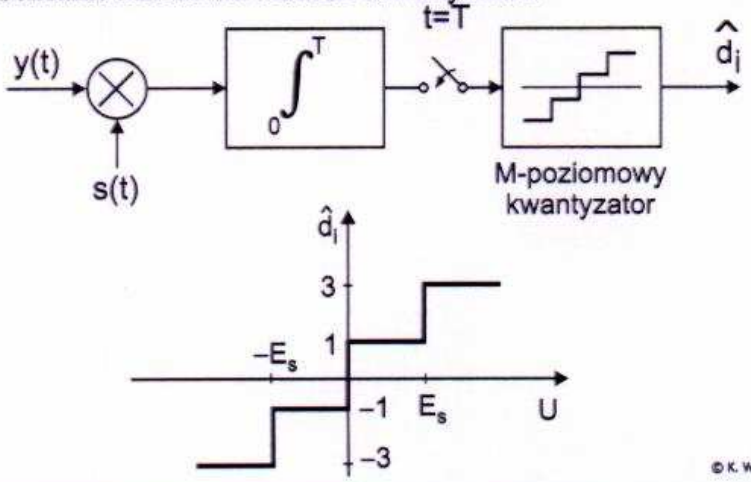
© K. Wesołowski

Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych

- Decyzja o nadaniu d_k, gdy wyjście korelatora U należy do przedziału:

$$[(d_k - 1)E_s, (d_k + 1)E_s]$$

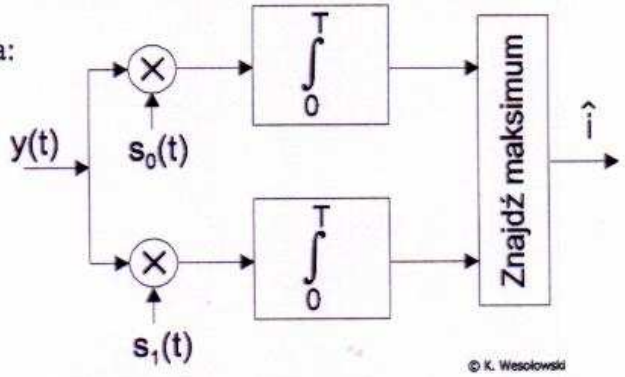
- Schemat odbiornika i układu kwantyzatora:



© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- Założenia:
  - Sygnały elementarne $s_0(t)$ i $s_1(t)$ mają jednakową energię równą E
  - Addytywny biały szum gaussowski
  - Sygnały elementarne trwają nie dłużej niż odstęp modulacji T
  - Prawdopodobieństwa wygenerowania sygnałów elementarnych są jednakowe
  - Schemat odbiornika:



© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- Ogólny wzór na prawdopodobieństwo błędu dla sygnałów binarnych:

$$P(\mathcal{E}) = P\big(\mathcal{E}|s_0(t)\big)P\big(s_0(t)\big) + P\big(\mathcal{E}|s_1(t)\big)P\big(s_1(t)\big)$$

- Obliczamy prawdopodobieństwo warunkowe: $P(\mathcal{E}|s_0(t))$
- Rozpatrujemy przedział czasu [0,*T*] i sygnał odebrany

$$y(t) = s_0(t) + n(t)$$

- Na wyjściu obu korelatorów mamy w chwili $t=T$ odpowiednio

$$U_0 = \int_0^T \big(s_0(t) + n(t)\big)s_0(t)\mathrm{d}t = E + N_{n,0}$$

$$U_1 = \int_0^T \big(s_0(t) + n(t)\big)s_1(t)\mathrm{d}t = \gamma E + N_{n,1}$$

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- $N_{n,0}$ i $N_{n,1}$ odpowiednio zmienne losowe opisujące próbki szumu na wyjściu obu korelatorów
- Współczynnik korelacji wzajemnej γ sygnałów elementarnych

$$\gamma = \frac{1}{E}\int_0^T s_0(t)s_1(t)\mathrm{d}t$$

- Odbiornik popełni błąd, gdy podczas, gdy nadano $s_0(t)$, w odbiorniku zachodzi $U_1 > U_0$. Prawdopodobieństwo tego zdarzenia:

$$P\big(\mathcal{E}|s_0(t)\big) = \Pr\{U_1 > U_0\} = \Pr\{U_0 - U_1 < 0\}$$

- Niech

$$V = U_0 - U_1 = E(1-\gamma) + (N_{n,0} - N_{n,1})$$

- Wtedy

$$P\big(\mathcal{E}|s_0(t)\big) = \Pr\{V < 0\}$$

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- V – zmienna losowa gaussowska o określonej wariancji i średniej
- Wartość średnia:

$$\mu_V = E[V] = E(1-\gamma)$$

- Wariancja:

$$\begin{aligned}\sigma_V^2 &= E[(V-\mu_V)^2] = E[(N_{n,0}-N_{n,1})^2] = \\ &= E[N_{n,0}^2] - 2E[N_{n,0}N_{n,1}] + E[N_{n,1}^2]\end{aligned}$$

- Można pokazać, że

$$E[N_{n,0}^2] = E[N_{n,1}^2] = \frac{N_0}{2}E \qquad E[N_{n,0}N_{n,1}] = \frac{N_0}{2}\gamma E$$

- Wtedy:

$$\sigma_V^2 = N_0 E(1-\gamma)$$

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- Przykład:

$$\begin{aligned}E[N_{n,0}^2] &= E\left[\int_0^T s_0(t)n(t)\mathrm{d}t \int_0^T s_0(\tau)n(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \\ &= E\left[\int_0^T\int_0^T s_0(t)s_1(\tau)n(t)n(\tau)\mathrm{d}t\mathrm{d}\tau\right] = \\ &= \int_0^T\int_0^T s_0(t)s_0(\tau)R_n(t-\tau)\mathrm{d}t\mathrm{d}\tau = \\ &= \int_0^T s_0(t)\left(\int_0^T s_0(\tau)\frac{N_0}{2}\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right)\mathrm{d}t = \\ &= \frac{N_0}{2}\int_0^T s_0(t)s_0(t)\mathrm{d}t = \frac{N_0}{2}E\end{aligned}$$

© K. Wesołowski

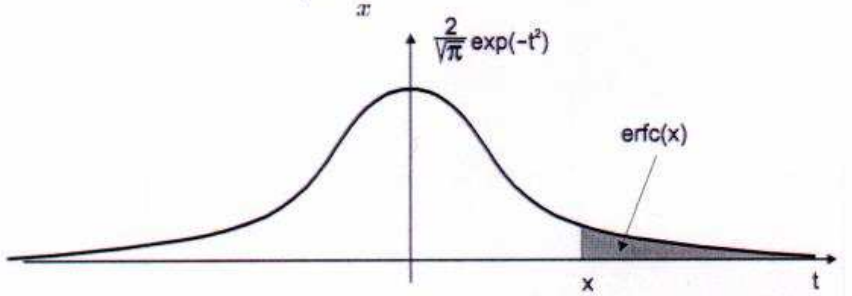
Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- Rozkład zmiennej losowej V:

$$p_V(v) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma_v} \exp\left\{-\frac{[v-\mu_V]^2}{2\sigma_v^2}\right\}$$

- Definiujemy *komplementarną funkcję błędu*:

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty \exp\left(-t^2\right) \mathrm{d}t$$



© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- Wtedy:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{E}|0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_v} \int_{-\infty}^{0} \exp\left\{-\frac{[v-\mu_V]^2}{2\sigma_v^2}\right\} \mathrm{d}v = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{\mu_V}{\sqrt{2}\sigma_v}} \exp\left(-t^2\right) \mathrm{d}t = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{\mu_V}{\sqrt{2}\sigma_v}}^{\infty} \exp\left(-t^2\right) \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\mu_V}{\sqrt{2}\sigma_v}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{E(1-\gamma)}{\sqrt{2}\sqrt{EN_0(1-\gamma)}}\right) \end{aligned}$$

- Czyli:

$$P(\mathcal{E}|0) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}(1-\gamma)}\right)$$

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- Podobne obliczenia dają w wyniku:

$$P(\mathcal{E}|s_1(t)) = P(\mathcal{E}|s_0(t)) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}(1-\gamma)}\right)$$

- Wiedząc, że

$$P(\mathcal{E}) = P(\mathcal{E}|s_0(t))P(s_0(t)) + P(\mathcal{E}|s_1(t))P(s_1(t))$$

- Otrzymujemy

$$\boxed{P(\mathcal{E}) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}(1-\gamma)}\right)}$$

- **Prawdopodobieństwo błędu zależy od E/N_0 i γ!!!**

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- Przypadki szczególne:
  - $\gamma = -1$ **– sygnały bipolarne:** $s_1(t)=s(t)$, $s_0(t)=-s(t)$

$$P(\mathcal{E}) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)$$

  - $\gamma=0$ **- sygnały ortogonalne**

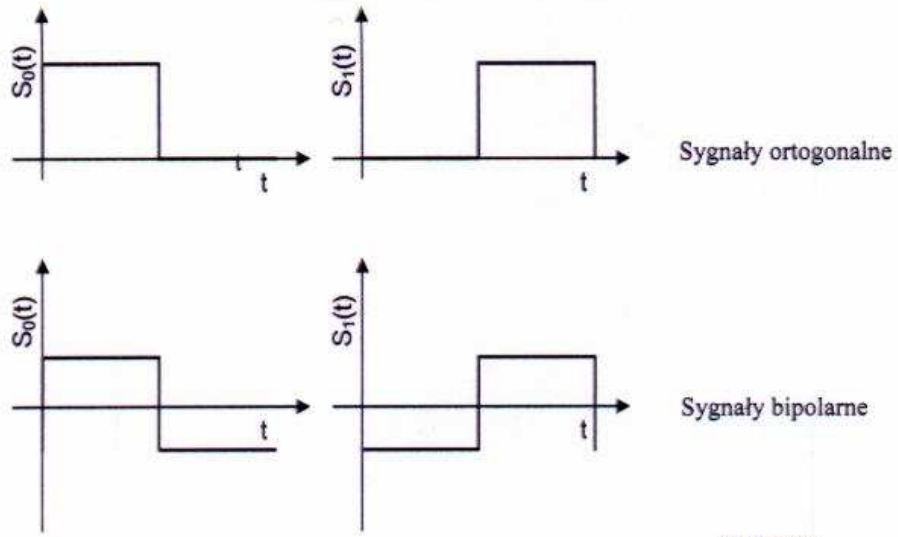
$$P(\mathcal{E}) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

- Aby uzyskać tę samą wartość prawdopodobieństwa błędu - różnica wymaganej wartości E/N_0 równa 3 dB na korzyść sygnałów bipolarnych w stosunku do sygnałów ortogonalnych!!!

© K. Wesołowski

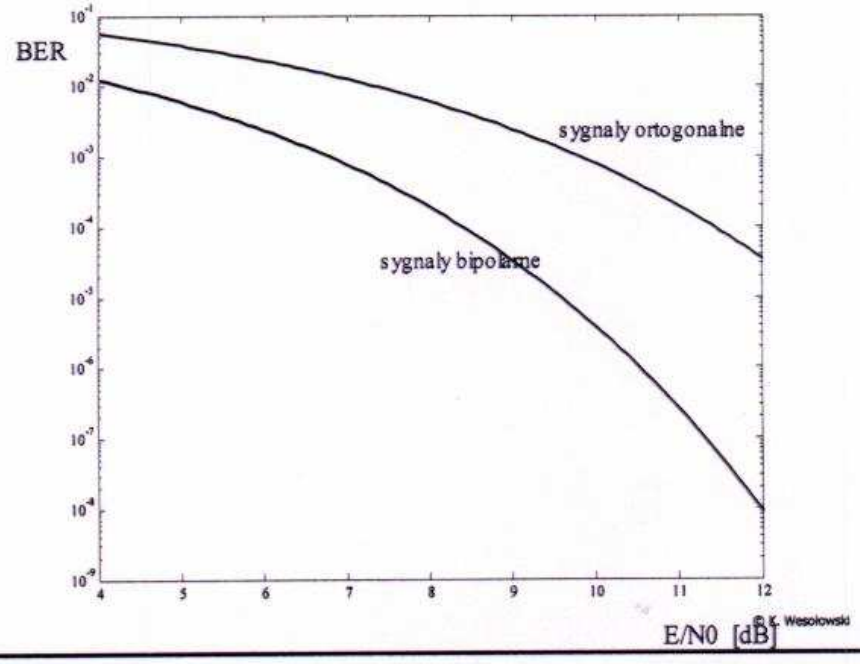
Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych

- Proste przykłady sygnałów bipolarnych i ortogonalnych:



© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów binarnych



© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów *M*-PAM

- Rozpatrujemy sygnały o postaci

$$y(t) = d_i s(t) + \nu(t)$$

- przy czym

$$P(d_i) = 1/M,\ d_i = \pm 1, \pm 3, \ldots, \pm(M-1)$$

- Jeśli energia sygnału $s(t)$ jest oznaczona jako E_s, to na wyjściu korelatora:

$$U = \int_0^T \left(d_i s(t) + \nu(t)\right) s(t) \mathrm{d}t = d_i E_s + Z_\nu$$

- Z_ν - zmienna losowa gaussowska o zerowej średniej i wariancji $\sigma_Z^2 = E_s N_0/2$
- U – zmienna losowa gaussowska o średniej $d_i E_s$ i tej samej wariancji

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów *M*-PAM

- Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika:

$$P_M(\mathcal{E}) = \sum_{i=1}^{M} P(d_i) P(\mathcal{E} | \text{nadano } d_i)$$

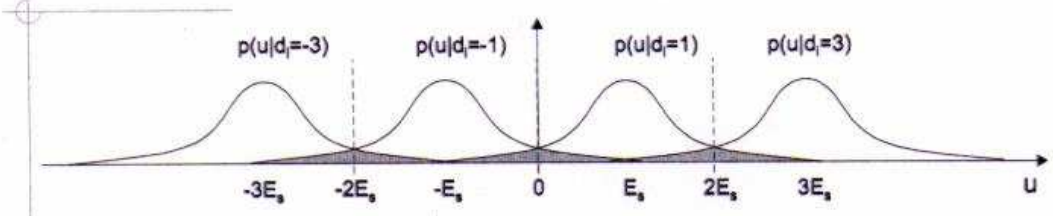
- Dla symboli różnych od ±(*M*–1)

$$P(\mathcal{E} | \text{nadano } d_i) = \Pr\{|U - d_i E_s| > E_s\}$$

- Dla d_i=$M-1$ $\quad \Pr\{(U - (M-1)E_s) < -E_s\}$
- Dla d_i= –$(M-1)$ $\quad \Pr\{(U + (M-1)E_s) > E_s\}$

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów M-PAM



- Prawdopodobieństwo błędu można zapisać w postaci

$$P_M(\mathcal{E}) = \frac{M-1}{M}\Pr\{|U - E_s| > E_s\} = \frac{M-1}{M}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma_Z}\int_{E_s}^{\infty}\exp\left(-\frac{u^2}{2\sigma_Z^2}\right)\mathrm{d}u$$

- lub

$$P_M(\mathcal{E}) = \frac{M-1}{M}\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{\frac{E_s}{\sqrt{2}\sigma_Z}}^{\infty}\exp\left(-\lambda^2\right)d\lambda$$

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów M-PAM

- Czyli

$$P_M(\mathcal{E}) = \frac{M-1}{M}\operatorname{erfc}\left(\frac{E_s}{\sqrt{2}\sqrt{N_0E_s/2}}\right) = \frac{M-1}{M}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$$

- Wyznaczymy prawdopodobieństwo błędu w funkcji E_b/N_0. Obliczmy moc średnią

$$P_{\text{śr}} = \frac{1}{T}E\left[\int_0^T [d_i s(t)]^2\,\mathrm{d}t\right] = \frac{E[d_i^2]}{T}\int_0^T s^2(t)\mathrm{d}t = \frac{E[d_i^2]}{T}E_s$$

- lecz

$$E[d_i^2] = E[(2i-M)^2] = \frac{2}{M}\sum_{i=1}^{M/2}(2i-1)^2 = \frac{M^2-1}{3}$$

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów *M*-PAM

- Zatem:

$$P_{\text{śr}} = \frac{M^2 - 1}{3T} E_s$$

- a więc

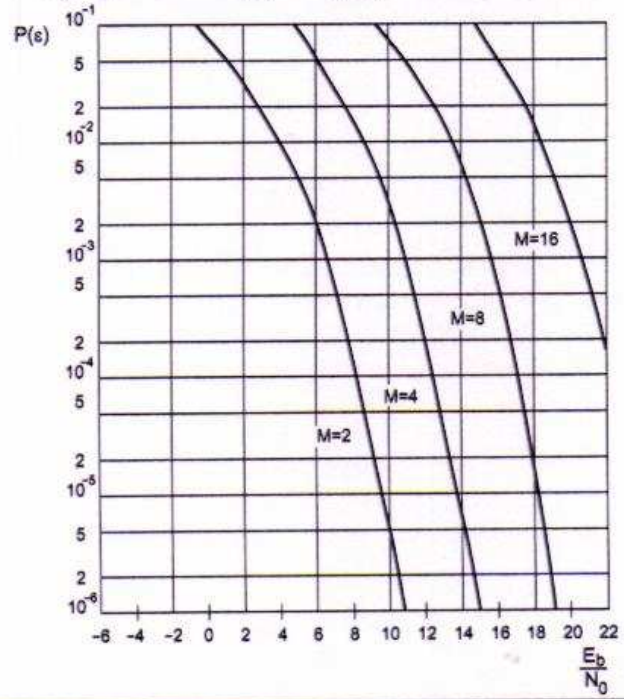
$$E_s = \frac{3P_{\text{śr}}T}{M^2 - 1} = \frac{3E}{M^2 - 1} = \frac{3kE_b}{M^2 - 1}$$

- Ostatecznie wiedząc, że $E=kE_b$, mamy

$$P_M(\varepsilon) = \frac{M-1}{M} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{3k}{M^2-1}\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

© K. Wesołowski

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika optymalnego sygnałów *M*-PAM



© K. Wesołowski